



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 3: Monitoramento e Vigilância em Saúde

Sistemas de alerta epidemiológico, saúde ambiental e gestão geoespacial de emergências sanitárias

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Da vigilância epidemiológica ao alerta territorial — SIG na linha de frente da saúde

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Sistemas de vigilância epidemiológica com SIG | 05 | Análise preditiva de surtos com ML |
| 02 | Saúde ambiental: qualidade do ar, água e solo | 06 | Dashboards de vigilância em saúde |
| 03 | Vetores e zoonoses: mapeamento e controle | 07 | Integração com sistemas nacionais (e-SUS, SINAN) |
| 04 | Emergências sanitárias: COVID-19 e outros | 08 | Conclusão |

Vigilância em saúde que antecipa, não apenas reage

A pandemia de COVID-19 mostrou ao mundo que sistemas de vigilância epidemiológica espacial são infraestrutura crítica. Mapas de dispersão, rastreamento de variantes por região e alertas precoces de surto salvam vidas quando são visíveis, compreensíveis e acionáveis.

GEO SAÚDE EM 1 IDEIA

Surto Detectado + SIG = Resposta Pré-cise

- Dados de saúde geocodificados
- Análise territorial precisa
- Decisões baseadas em evidências geo

Seis dimensões da geotecnologia em saúde

Ferramentas e técnicas que transformam dados de saúde em inteligência territorial



Alertas Epidemiológicos



Saúde Ambiental



Vigilância de Vetores



ML para Surtos



Dashboard e-SUS



SINAN e Sistemas Nacionais

Sistemas de Alerta Epidemiológico com SIG

Sistemas de vigilância baseados em SIG monitoram indicadores epidemiológicos por município em tempo quase real: taxa de incidência, variação semanal e classificação de risco. Quando um indicador cruza o threshold, o sistema dispara alerta georreferenciado à secretaria responsável.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Durante a pandemia de COVID-19, o sistema InfoGripe/Fiocruz usou SIG para mapear a dispersão geográfica de casos de Síndrome Gripal por município, permitindo antecipar picos regionais com 2-3 semanas de antecedência.



ALERTA GEO

Surto identificado antes de virar crise

InfoGripe + SIG + threshold = alerta que permite agir antes do colapso.

Pipeline de geotecnologia em saúde

Do dado de saúde ao mapa que orienta a intervenção territorial



Vigilância geoespacial: o escudo territorial da saúde pública

Resumo: Sistemas de vigilância epidemiológica baseados em SIG transformam dados de notificação em alertas acionáveis por território. Saúde ambiental, controle de vetores e gestão de emergências sanitárias ganham eficiência quando têm coordenada geográfica.

Perspectiva Futura: A pandemia de COVID-19 acelerou o investimento em sistemas de vigilância epidemiológica baseados em SIG no Brasil. O e-SUS Vigilância e plataformas municipais estão criando demanda urgente por profissionais que dominam geotecnologias em saúde.



GEO + SAÚDE

Decisões territoriais que salvam vidas

*Do dado epidemiológico ao mapa de intervenção —
geotecnologia na saúde pública.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da notificação ao alerta que salva vidas.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo